$$CH_3CHO + 2Cu^{2+} + 5OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + Cu_2O \downarrow + 3H_2O$$

(நீலம்) (சிவப்பு)

iii) பெனிடிக்ட் கரைசல் சோதனை

பெனிடிக்ட் கரைசல் என்பது $CuSO_4$, சோடியம் சிட்ரேட் மற்றும் NaOH ஆகியவை கலந்த கலவையாகும். இதிலுள்ள Cu^{2+} அயனிகள் ஆல்டிஹைடுகளால் ஒடுக்கப்பட்டு செந்நிற குபரஸ் ஆக்சைடு வீழ்படிவாகிறது.

$$CH_3CHO + 2Cu^{2+} + 5OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + Cu_2O \downarrow + 3H_2O$$

(நீலம்) (சிவப்பு)

iv) ஷிஃப் காரணி சோதனை:

நீர்த்த ஆல்டிஹைடு கரைசல்களை ஷிஃப் வினைக்காரணியுடன் (ரோசனிலின் ஹைட்ரோ குளோரைடு நீரில் கரைக்கப்பட்டு, SO_2 செலுத்தி அதன் சிவப்பு நிறம் நிறமிழக்கச் செய்யப்படுகிறது) சேர்க்கும்போது அதன் சிவப்பு நிறம் மீள உருவாகிறது. இந்த சோதனையானது ஆல்டிஹைடுகளுக்கான **ஷிஃப் சோதனை** என அறியப்படுகிறது. கீட்டோன்கள் இந்த சோதனையை தருவதில்லை. ஆனால், அசிட்டோன் மெதுவாக இந்த சோதனைக்கு உட்படுகிறது.

12.7 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களின் பயன்கள்

ஃபார்மால்டிஹைடு

(i) ஃபார்மால்டிஹைடின் 40% நீரிய கரைசலானது **ஃபார்மலின்** என்றழைக்கப்படுகிறது. இது உயிரியல் மாதிரிகளை பதப்படுத்த பயன்படுகிறது.

(ii) ஃபார்மலின் கடினமாக்கும் திறனைப் பெற்றிருப்பதால், தோல் பதனிடுதலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(iii) வெப்ப இறுகு பிளாஸ்டிக்கான பேக்லைட் தயாரிப்பில் ஃபார்மலின் பயன்படுகிறது. இது பீனால் மற்றும் ஃபார்மலினை வெப்பப்படுத்தி பெறப்படுகிறது.

அசிட்டால்டிஹைடு

(i) கண்ணாடியின் மீது வெள்ளி பூச்சை உருவாக்க அசிட்டால்டிஹைடு பயன்படுகிறது.

(ii) பாரால்டிஹைடு, மருத்துவத்துறையில் மனோவசிய மருந்தாக பயன்படுகிறது.

(iii) அசிட்டிக் அமிலம், எத்தில் அசிட்டேட் போன்ற கரிம சேர்மங்களின் தொழிற்முறை தயாரிப்பில் அசிட்டால்டிஹைடு பயன்படுகிறது.

அசிட்டோன்

(i) புகையில்லா வெடிபொருள் (கார்டைட்) தயாரிப்பில் அசிட்டோன் கரைப்பானாக பயன்படுகிறது.

(ii) இது, நகப்பூச்சு நீக்கியாக பயன்படுகிறது.

(iii) இது சல்ஃபோனால் எனும் மனோவசிய மருந்து தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

(iv) இது **பெர்ஸ்பெக்ஸ்** எனும் வெப்ப இளகு பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

பென்சால்டிஹைடு

(i) இது நறுமணமூட்டும் பொருளாக பயன்படுகிறது.

(ii) இது வாசனை திரவியங்களில் பயன்படுகிறது.

(iii) இது சின்னமால்டிஹைடு, சின்னமிக் அமிலம், பென்சாயில் குளோரைடு போன்ற பல கரிம சேர்மங்கள் தயாரிப்பில் துவக்க வினைப்பொருளாக பயன்படுகிறது.

அரோமேடிக் கீட்டோன்கள்

(i) அசிட்டோபீனோன் வாசனை திரவியங்கள் தாயாரிப்பிலும், **ஹிப்னோன்** எனும் பெயரில் மனோவசிய மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.

(ii) பென்சோபீனோன் வாசனை திரவியங்கள் தயாரிப்பிலும், **பென்சைட்ரால் கண்மருந்து** தயாரிப்பிலும் பயன்படுகிறது.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 174 16-12-2022 20:39:58